

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: APLICACIONES DISTRIBUIDAS		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:57		Código: A0G16	NRC: 21306	Nivel: PREGRADO	
Docente: RAMIREZ MONTALVAN WASHINGTON ARSENIOW waramirez3@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Programación Web, Protocolos de Comunicación, Interoperabilidad			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		APRENDIZAJE AUTÓNOMO		
32	32		32		
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
11/06/2021		11/06/2021		17/05/2021	
Descripción de la Asignatura: La asignatura de Aplicaciones distribuidas, proporciona al estudiante conocimientos para realizar el análisis de sistemas de información distribuida existentes y provee de la habilidad para diseñar nuevas aplicaciones distribuidas simples con atención especial en la integridad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información.					
Contribución de la Asignatura: La asignatura contribuye al resultado del aprendizaje del nivel y es parte sustancial de la formación profesional, los estudiantes comprenderán la importancia de los sistemas distribuidos en la sociedad actual, sus aspectos de diseño y sus principales retos tecnológicos.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Desarrolla software de aplicaciones distribuidas simples con atención especial en la integridad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Facilitar al estudiante conocimientos para realizar el análisis de sistemas de información distribuida existentes y provee de la habilidad para diseñar nuevas aplicaciones distribuidas simples con atención especial en la integridad, confiabilidad y seguridad de los sistemas de información.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Conocer los conceptos fundamentales, métodos, modelos, herramientas, técnicas y habilidades para el desarrollo de aplicaciones distribuidas, utilizando estándares y arquitecturas abiertas. Identificar los escenarios en los cuales se debe modelar e implementar aplicaciones distribuidas. Aplicar los conceptos para el diseño e implementación de aplicaciones en ambientes distribuidos. Participa activamente en equipos de trabajo desarrollando componentes para la integración de sistemas distribuidos.					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

No aplica

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Carrera de software

POSGRADO: No aplica

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Introducción a las aplicaciones distribuidas y su arquitectura		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Introducción a las Aplicaciones Distribuidas Qué son las Aplicaciones Distribuidas Características de las Aplicaciones Distribuidas Ventajas y desventajas de las aplicaciones distribuidas Consideraciones de Diseño de las Aplicaciones Distribuidas. Tipos de Aplicaciones Distribuidas Arquitectura de las Aplicaciones Distribuidas Estilos Arquitectónicos SOA Microservicios Middleware Arquitectura del sistema		Tarea 1 Exploración de aplicaciones distribuidas reales Laboratorio 1 Configuración del entorno de desarrollo distribuido Tarea 2 Diseño de arquitectura distribuida inicial Laboratorio 2 Simulación de arquitectura con microservicios Laboratorio 3 Laboratorio 3: Modelo de despliegue preliminar Tarea 3 Comparación de estilos arquitectónicos
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 22:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Los procesos y la comunicación en aplicaciones distribuidas		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Los procesos y. comunicación en las Aplicaciones Distribuidas Hitos Virtualización Clientes Servidores Comunicación entre procesos Fundamentos Protocolos Modelo cliente-servidor		Tarea 1 Mapeo de procesos distribuidos Laboratorio 1 Implementación de comunicación cliente-servidor

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

RPC (grpc, Thrift), RMI Comunicación basada en mensajes Interfaz de programación de Aplicaciones(API) Web Sockets y Streams Sincronización Introducción Sincronización de relojes Algoritmos para la sincronización de relojes Exclusión mutua Algoritmos de elección Algoritmos de consenso Bases de Datos Distribuidas 4 horas Bases de datos distribuidas y descentralizadas Entornos de bases de datos distribuidas Metodologías de configuración de bases de datos distribuidas Arquitectura de los SGBD distribuidos	Tarea 2	Análisis de protocolos de comunicación
	Laboratorio 2	Sincronización de procesos distribuidos
	Tarea 3	Sincronización y consenso
	Laboratorio 3	Simulación de base de datos distribuida
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
Las aplicaciones distribuidas y la computación en la nube		Prácticas de Aplicación y Experimentación
La computación Distribuida y la Nube Qué es la computación en la Nube Características de la computación en la Nube Computación en la Nube Vs las Aplicaciones Distribuidas Servidores en la nube Proveedores de Servicio en la Nube Docker y Cass Caas Docker Orquestación de contenedores con Kubernetes Seguridad Despliegue de aplicaciones con Docker . Principales problemas de seguridad Mecanismos de seguridad Control de acceso(Autenticación OAuth 2.0) Sistemas criptográficos Seguridad de la computación en nube	Tarea 1	Evaluación de plataformas de nube
	Laboratorio 1	Despliegue básico con Docker
	Tarea 2	Diseño de despliegue con Docker
	Laboratorio 2	Orquestación con Kubernetes
	Tarea 3	Análisis de seguridad en aplicaciones distribuidas
	Laboratorio 3	Análisis de seguridad en aplicaciones distribuidas

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Talleres
2	Clase Magistral
3	Estudio de Casos
4	Prácticas de Laboratorio

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2	Material Multimedia
3	Aula Virtual

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Conoce y aplica los conceptos de aplicaciones distribuidas en el desarrollo de software.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios de sistemas distribuidos, estilos arquitectónicos, soa, microservicios y middleware
2. Identificar los escenarios en los cuales se debe modelar e implementar aplicaciones distribuidas.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios de procesos internos, comunicación de aplicaciones distribuidas, manejo de bases de datos distribuidas
3. Aplicar los conceptos para el diseño e implementación de aplicaciones en ambientes distribuidos.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios de computación distribuida en la nube, conceptos de dockers, cass y mecanismos de seguridad en la nube

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Proyectos	6	6	6
Laboratorios/Informes	4	4	4
Examen Parcial	7	7	7
Exposición	3	3	3
TOTAL:	20	20	20

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Guide to Reliable Distributed Systems Building High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services	Birman, Kenneth P.	-	2012	eng	Springer
Guide to Reliable Distributed Systems Building High-Assurance Applications and Cloud-Hosted Services	Birman, Kenneth P.	-	2012	eng	Springer

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Comunicación entre computadores y tecnología de redes	Gallo, Michael A.	Primera	2002	Español	Thomson
Distributed Systems	Tanenbaum, Andrew S.	Primera	2014	Ingles	Always learning. ; pearson custom librar
Next Generation SOA	Erl, Thomas	Primera	2015	Ingles	Prentice Hall

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Ciencia de los Colores	La Ciencia del Color	Todas	https://colorearte.cl/wp-content/uploads/2017/06/La-ciencia-del-Color.pdf
Arquitectura SOA	La Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) de Microsoft aplicada al mundo real	Todas	http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/587/1/CAPITULOS.pdf
Servicios REST	Microsoft .NET	Todas	https://abi.gitbook.io/net-core/3.-servicios-rest/3.1-servicios-rest

10. ACUERDOS

Del Docente:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Esforzarme en conocer con amplitud al campo académico y práctico
- 5 Asistir a clases siempre y puntualmente dando ejemplo al estudiante para exigirle igual comportamiento
- 6 Motivar, estimular y mostrar interés por el aprendizaje significativo de los estudiantes y evaluar a conciencia y con justicia

De los Estudiantes:

- 1 Mantener en todo momento un clima de empatía y consideración entre estudiantes, profesores, administrativos, trabajadores, etc.
- 2 Cumplir con las leyes y reglamentos institucionales y orientar todos los esfuerzos en la dirección de los grandes propósitos de la Universidad (Misión, Visión)
- 3 Cumplir con las obligaciones de estudiantes y docentes para devengar la inversión que hace el estado Ecuatoriano en favor de los mismos.
- 4 Ser honesto, no copiar, no mentir
- 5 Firmar toda prueba y trabajo que realizo en conocimiento que no he copiado de fuentes no permitidas
- 6 Colaborar con los eventos programados por la institución e identificarme con la carrera

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

De los Estudiantes:

- 7 Llevar siempre mi identificación en un lugar visible

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN



Firmado electrónicamente por:
WASHINGTON ARSENIO
RAMIREZ MONTALVAN

WASHINGTON ARSENIO RAMIREZ MONTALVAN
DOCENTE



Firmado electrónicamente por:
JOSE LUIS CARRILLO
MEDINA

JOSE LUIS CARRILLO MEDINA
COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

LUCAS ROGERIO GARCES GUAYTA
DIRECTOR DE DEPARTAMENTO